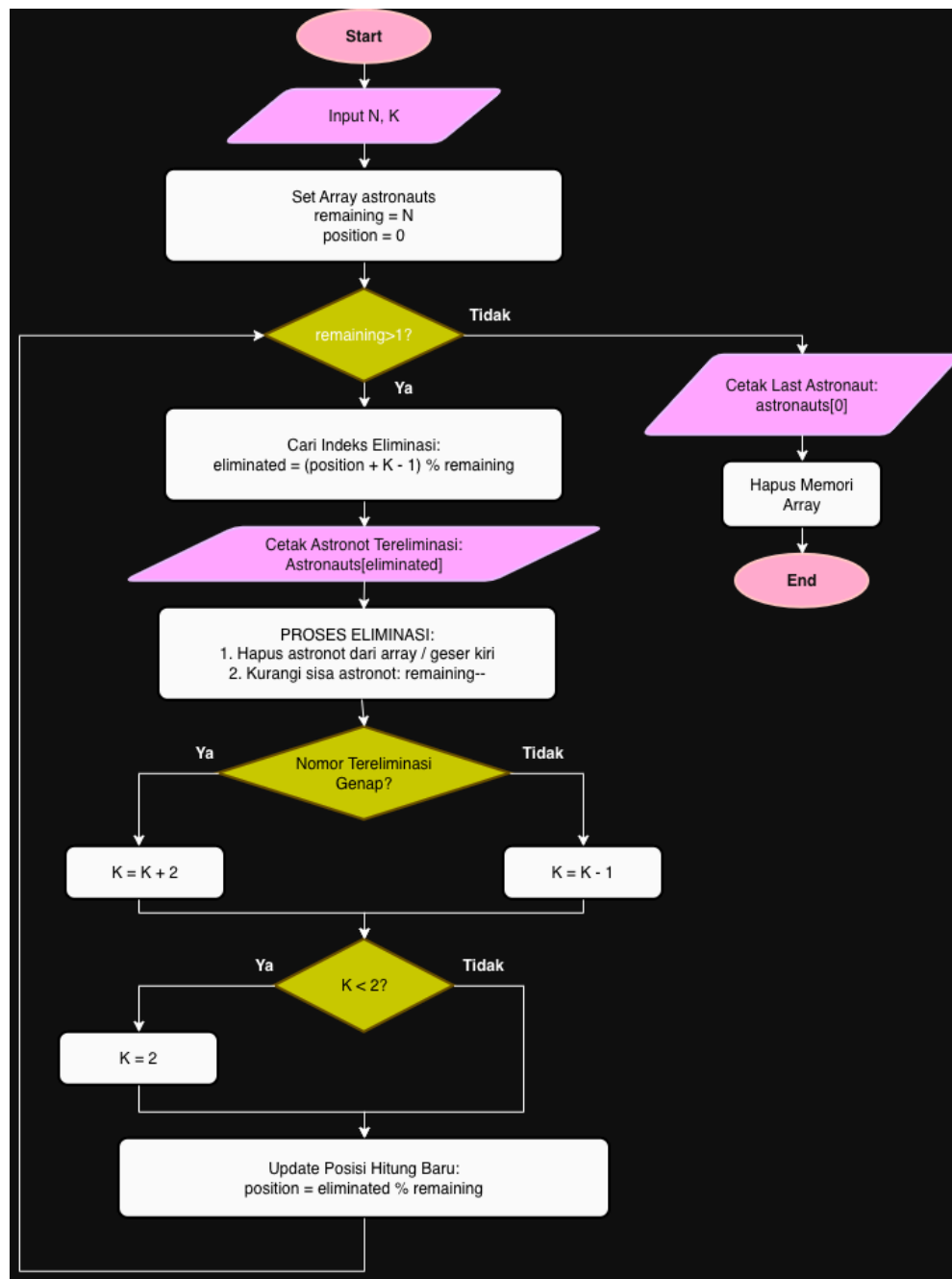


**Nama** : Kaithlyn Amanda Putri Rudyanto  
**NIM** : 26/588915/TK/67219  
**Kelompok** : Amber

## PROBLEM 1

**Flowchart:**



**Penjelasan Logika:**

*Flowchart* ini menggambarkan alur penyelesaian masalah simulasi eliminasi astronot yang disusun dalam sebuah lingkaran berurutan. Program dimulai dengan menerima masukan jumlah astronot (\$N\$) dan nilai langkah hitungan awal (\$K\$), lalu menginisialisasi *array* astronot dari \$1\$ hingga \$N\$ beserta penanda sisa astronot ( $\text{remaining} = N$ ) dan titik awal hitungan ( $\text{position} = 0$ ). Selama astronot yang tersisa masih lebih dari satu ( $\text{remaining} > 1$ ), sistem akan menghitung indeks astronot yang tereliminasi menggunakan rumus  $\text{eliminated} = (\text{position} + K - 1) \% \text{remaining}$ , menampilkan nomor astronot tersebut, menghapusnya dari *array* dengan menggeser elemen ke kiri, serta mengurangi jumlah sisa astronot.

Setelah proses eliminasi satu astronot selesai, sistem mengecek nomor astronot yang baru saja tereliminasi. Jika nomor tersebut bernilai genap, nilai \$K\$ akan bertambah \$2\$, sedangkan jika ganjil, nilai \$K\$ akan berkurang \$1\$. Nilai \$K\$ selanjutnya diperiksa agar tidak pernah kurang dari \$2\$; apabila  $K < 2$ , nilainya diatur kembali menjadi \$2\$. Titik awal hitungan untuk putaran berikutnya diubah sesuai indeks eliminasi terakhir ( $\text{position} = \text{eliminated} \% \text{remaining}$ ), dan perulangan berlanjut hingga sisa astronot tinggal satu. Ketika kondisi perulangan berakhir, program akan mencetak astronot terakhir yang tersisa, membebaskan memori *array*, dan mengakhiri program.

## PROBLEM 2

### Pseudocode:

PROGRAM AlienInTheMiddle Encryption

ALGORITMA:

DEKLARASI:

alphabet : STRING = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"

Human\_words : STRING

Encrypted\_messages : STRING = ""

value\_current, value\_prev, shift\_value, i : INTEGER

Char, new\_Char : CHARACTER

ALGORITMA:

READ Human\_words

value\_prev <- 0

FOR EACH Char IN Human\_words DO

// Konversi huruf kecil ke huruf besar

IF Char >= 'a' AND Char <= 'z' THEN

Char <- Char - 32

ENDIF

// Cari posisi huruf dalam alfabet (1-26)

FOR i FROM 0 TO 25 DO

IF alphabet[i] = Char THEN

value\_current <- i + 1

BREAK

ENDIF

ENDFOR

// Hitung nilai pergeseran

```

shift_value <- value_current + value_prev

// Siklus kembali jika melebihi 26
IF shift_value > 26 THEN
    shift_value <- shift_value - 26
ENDIF

// Ambil karakter baru hasil enkripsi
new_Char <- alphabet[shift_value - 1]
Encrypted_messages <- Encrypted_messages + new_Char

// Perbarui nilai previous untuk huruf selanjutnya
value_prev <- value_current
ENDFOR

WRITE Encrypted_messages
END PROGRAM

```

### **Penjelasan Logika:**

Proses enkripsi pada program ini bertujuan untuk mengubah setiap karakter dalam kata masukan (*Human\_words*) menjadi karakter baru berdasar posisi abjadnya. Program diawali dengan membaca kata masukan, lalu melakukan iterasi pada setiap karakter. Jika karakter berupa huruf kecil, nilainya diubah terlebih dahulu menjadi huruf besar melalui pengurangan ASCII sebesar 32. Selanjutnya, program mencari posisi numerik karakter tersebut di dalam abjad (\$1\$ hingga \$26\$). Karakter pertama tidak mengalami pergeseran posisi karena nilai abjad sebelumnya (*value\_prev*) diawali dari \$0\$.

Untuk karakter-karakter selanjutnya, nilai pergeseran (*shift\_value*) dihitung dengan menjumlahkan posisi abjad karakter saat ini (*value\_current*) dengan posisi abjad karakter asli sebelumnya (*value\_prev*). Jika hasil penjumlahan tersebut melebihi \$26\$, nilai pergeseran akan dikurangi \$26\$ untuk mensimulasikan perputaran siklus kembali ke awal abjad. Karakter baru hasil enkripsi diambil dari abjad berdasarkan indeks pergeseran tersebut, digabungkan ke dalam

variabel pesan enkripsi, lalu nilai *value\_prev* diperbarui dengan nilai *value\_current* untuk digunakan pada karakter berikutnya.